Claude Code ワークフロー
コーディングエージェント入門

伊藤 恒平

2026-03-18

コーディングエージェントとは

定義

AI がターミナル（黒い画面のコマンド入力画面）上でコードを読み書きし、ビルド・テスト・変更履歴の記録まで**自律的に実行**するツール

	チャット AI	**コーディングエージェント**
動作	対話（コピペが必要）	ファイルを直接編集
範囲	1 ファイルの断片	プロジェクト全体
実行	ユーザーが手動実行	ビルド・テストも自律実行
履歴管理	関与しない	変更の記録・共有まで

なぜターミナルで動くのか: エディタに依存しないので、**どんな開発環境でも同じように使える**

Claude Code とは

概要

Anthropic 社が提供するコーディングエージェント。ターミナルから Claude を呼び出し、コードの読み書きからテスト・変更記録まで自律的に実行する

機能	説明
指示書ファイル	プロジェクトのルールを書いたファイルを毎回読む
記憶の永続化	会話で学んだことを次回以降も覚えている
計画モード	コードを書かずに調査・設計だけさせるモード
Git 連携	変更の記録・共有を自動で行う
自動化の仕組み	繰り返す作業やチェックを自動実行

※ 各機能の詳細は後半で解説　インストール: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`　起動: `cd your-project && claude`

まず「何を作るか」を決める — 要件定義

AI に「いい感じに作って」は通じない

曖昧な指示 → AI が勝手に解釈 → 意図と違うものができる。

最初に「何を作るか」を具体的に言葉にすることが最も重要

要件を具体化する 3 ステップ

1. **目的:** このプログラムは何のためにあるか？（1 文で）
2. **機能:** 具体的に何ができればいいか？（箇条書き）
3. **制約:** 使う言語・ライブラリ・動作環境は？

例: TODO アプリ

目的: コマンドラインでタスクを管理する　**機能:** 追加・一覧・完了・削除　**制約:** Python、外部ライブラリなし

Tips: 要件が具体的なほど AI の出力品質が上がる。チュートリアルで実践します

なぜ「計画」が必要か

AI に自由にコードを書かせると何が起きるか

- 意図と違う設計で大量のファイルを変更 → **手戻りコスト大**
- テストなしで実装を進める → バグの発見が遅れる
- 既存コードの意図を誤解 → 動いていた機能が壊れる

解決策:「承認」ステップを挟む

1. AI に計画を出させる（コードは書かせない）
2. 人間が計画をレビューして承認/修正
3. 承認後に初めて実装を開始

原則:「考える」と「書く」を分離する。これが手戻りを防ぐ最大のコツ

Plan Mode — 設計してから書く

Plan Mode（計画モード）とは

Shift+Tab キーで切り替え。コード編集を**できない**読み取り専用モード。AI に調査・設計だけをさせ、方針が固まってから実装に移る

有効な場面

- 複数ファイルにまたがる変更
- 設計の判断が必要なとき
- 失敗コストが高い作業
- 初めて触るプロジェクト

Plan Mode でできること

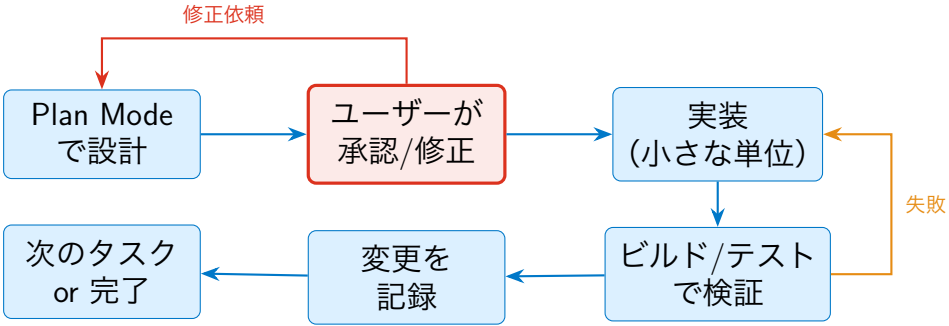
ファイルを読んで調査する
プロジェクトの構造を分析する
変更計画を作って提案する

× ファイルの編集・作成

× コマンドの実行

Tips: 大きな変更ほど計画モードが効く。5 分の計画で 1 時間の手戻りを防げる

Plan → Approve → Implement サイクル



赤枠 = 人間の承認ポイント。ここで方向修正できるから安全に AI を使える。

Tips: 大きな変更はフェーズに分割して計画 → 各フェーズを独立してコミット・検証

Plan Mode の実践例

例:「CSV を読み込んでグラフ表示する機能を追加して」→ 計画モードで出る計画:

```
## Plan: CSV 読み込み + グラフ表示機能

### 変更対象ファイル
1. src/csv_reader.py   (新規) - CSV 読み込み処理
2. src/plot.py         (新規) - グラフ描画処理
3. src/main.py         (既存) - メニューに項目追加
4. tests/test_csv.py   (新規) - 読み込みのテスト

### 設計判断
- CSV ライブラリ: 標準の csv モジュールを使用
- グラフ描画: matplotlib を使用
- ファイル選択: コマンドライン引数で指定

### 影響範囲
- 既存の機能には影響なし
- requirements.txt に matplotlib を追加
```

ユーザーが「3 ファイルに分けず 1 ファイルにまとめて」→ 計画を修正 → 承認 → 実装開始

Tips:「バグを直して」より「バグが起きない設計にして」と計画させる方が効果的

なぜ Git（変更履歴の管理）が重要か

AI がファイルを自律的に変更する世界では

変更履歴がなければ「何が変わったか」「なぜ変わったか」が追えない。

Git なしで AI にコードを書かせるのは、セーブなしでゲームをするようなもの

Git が提供する安全網

Git = 変更履歴を記録・管理するツール

- 変更の差分を確認できる
- いつでも前の状態に戻せる
- 誰が何を変えたか記録される

Claude Code の Git 連携

- 記録メッセージを自動作成
- 統一された記録形式に準拠
- 変更の要約を自動生成

原則: AI と協働するなら Git は必須。「こまめに記録」が最大の保険

コミット戦略

コミット（変更の記録）のルールを決めておく

「何をなぜ変えたか」が伝わる記録を残す。Claude Code が自動でこの形式に従う:

```
feat(csv): add CSV import and graph display
                    ← 種類(範囲): 変更の要約 (1行)

Changes:
- CSV 読み込み処理を実装      ← 何を変えたか
- matplotlib でグラフ描画機能を追加

Next steps:                  ← 次にやるべきこと
- tests/test_csv.py でテストを実行
- 大きな CSV ファイルでの動作確認
```

記録するタイミング:

- 1 機能 = 1 記録（小さな単位で）
- テスト成功後
- 作業の区切り・中断時

Next steps（次の作業）の効果:

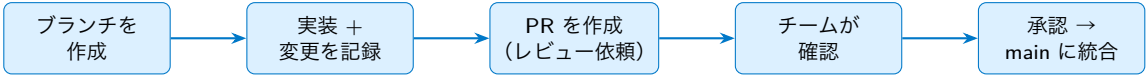
- 次回起動時の再開ポイントになる
- **コマンドレベル**で具体的に書く
- AI が「前回の続き」を即座に把握

GitHub 連携 — 変更をチームに共有する

Pull Request（PR）＝「この変更をレビューしてください」という依頼

「この変更で PR を作成して」と Claude Code に指示するだけで:

1. 変更内容を分析して説明文を自動生成
2. GitHub 上に PR（変更のレビュー依頼）を作成
3. チームメンバーのレビューコメントへの対応も可能



Tips: Claude Code はレビューコメントを読んで修正も自動で作れる

安全な運用 — main ブランチを直接触らない

main（main）を直接変更しない

Git では「main」と「ブランチ」を分けられる。AI に main を直接変更させると、レビューなしで反映されてしまう。必ずブランチ → レビュー → 統合の流れを守る

推奨フロー

1. ブランチを作成
2. その枝で実装・テスト・記録
3. レビュー依頼を作成
4. 確認・承認後に main へ統合
5. ブランチを削除

AI にやらせないことを決める

設定ファイルで制御:

- main への直接書き込みをブロック
- 使えるコマンドを制限
- GitHub 側でも main を保護できる

原則: AI に「何をさせるか」だけでなく「何をさせないか」も設定する

CLAUDE.md — AI への指示書ファイル

CLAUDE.md とは

プロジェクトのフォルダに置くテキストファイル（CLAUDE.md）。
Claude Code は起動するたびにこのファイルを**最初に読む**。
ここに書いたルールに AI が従うようになる

書くべき内容

- ビルド・テストの実行コマンド
- コードの書き方のルール・変更記録の形式
- **やってはいけないこと**（例:「このファイルは変更禁止」）← 最も効果が高い
- プロジェクトの構造の説明

重要: CLAUDE.md を書く ＝ **AI に知識を教える**。ドキュメント化の手間が「AI の教育投資」として返ってくる。

※ CLAUDE.md は**人間が書く**指示書。AI が自動で書き込むことはない

Memory（MEMORY.md）— AI が自分で書く記憶ノート

CLAUDE.md との違い

	CLAUDE.md	MEMORY.md
誰が書くか	**人間**が書く	**AI が自動で**書く
何を書くか	プロジェクトのルール	会話で学んだこと
保存場所	プロジェクト内（Git 管理）	PC のローカル
共有	チームで共有できる	この PC だけ

MEMORY.md の仕組み

- Claude Code が会話中に「覚えておくべきこと」を見つけると**自動で作成・更新**する
- `MEMORY.md` はメモリファイルへの**索引**（200 行制限あり）
- 実際の記憶内容は個別のファイルに保存され、索引からリンクされる
- 「これを覚えて」と明示的に指示することもできる

注意: Memory はローカル専用 → 別 PC やチームメンバーには引き継がれない。

Claude Code にとっての「知識」とは

Claude Code は毎回まっさらな状態で起動する

前回の会話は覚えていない。ではどうやってルールを知るのか？ → **ファイルに書かれた情報を毎回読み込む**ことで知識を得る

知識の種類	具体例
プロジェクトのルール	「テストは pytest で実行」「変更記録は英語で書く」
過去の失敗から学んだこと	「この関数は変更禁止」
ユーザーの好み	「説明は日本語で」「コメントは簡潔に」
カスタムコマンド	`/commit` で自動記録 等

これらは**すべてファイルとして保存**されている。置き場所で「持ち運べるか」「この PC だけか」が変わる → 次ページ

持ち運べる知識 vs この PC だけの知識

持ち運べる知識（Git 管理）

プロジェクトのフォルダ内に保存。

`git clone` すれば別 PC でも復元

ファイル	役割
`CLAUDE.md`	プロジェクトのルールブック
`.claude/skills/`	カスタムコマンド
`.claude/settings.json`	権限・自動化の設定

この PC だけの知識（ローカル）

あなたの PC の中だけに保存。

別の PC には**引き継がれない**

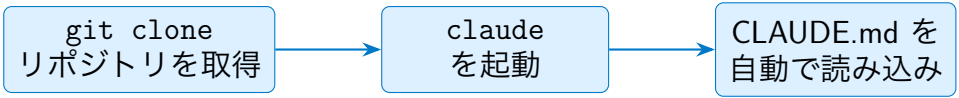
ファイル	役割
`Memory`	過去の会話で学んだこと
グローバル `CLAUDE.md`	全プロジェクト共通の個人設定

重要: Memory の大事なルールは CLAUDE.md にも書く → 持ち運べる知識になる

git clone すれば AI の知識も一緒に来る

別の PC やチームメンバーへの共有

CLAUDE.md やカスタムコマンドは Git 管理。クローンすれば **AI の知識も自動的に手に入る**

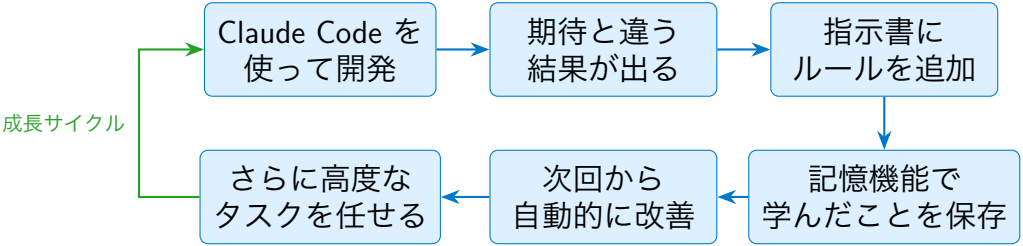


→ 初日から AI がルールを理解

GitHub = AI の知識の共有拠点

- 新メンバーがクローン → 同じルールを即座に共有
- 指示書の改善をレビュー依頼で提案 → チームで AI ルールを議論

Claude Code を育てる



1 ヶ月目: ビルドコマンドと基本規約だけの CLAUDE.md

3 ヶ月目: 失敗事例から構築されたチェックリスト・禁止事項の集大成

実例: あるプロジェクトでは CLAUDE.md が 20 回以上更新され、チェック項目は 0 個→ 30 個以上に成長。

投資対効果: ドキュメント化の時間は「AI への教育投資」。使い込むほど賢くなる

Hooks（フック）とは —「○○したら自動で△△する」

Hooks とは

Claude Code が何か操作をする**前後に、決めておいた処理を自動実行**する仕組み。

例:「ファイルを書き換えたら自動でコード整形」/「危険なコマンドをブロック」

タイミング	何ができるか
操作の前	危険な操作を事前にブロック
操作の後	コード整形・書式チェックを自動実行
通知時	長い処理の完了をデスクトップに通知
応答完了後	自動でテストを実行

Hooks はどこに設定するか

ファイル	範囲	共有
`.claude/settings.json`	プロジェクト限定	Git 管理
`settings.local.json`	プロジェクト + PC	ローカル専用
`~/.claude/settings.json`	PC の全プロジェクト	ローカル専用

Hooks の活用例

例 1: 自動フォーマット

ファイル編集後に自動で整形

```
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Write|Edit",
      "command": "npx prettier
        --write $TOOL_INPUT_PATH"
    }]
  }
}
```

例 2: 危険コマンドブロック

実行前に危険な操作を止める

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "command": "if echo
        $TOOL_INPUT | grep -q
        'rm -rf'; then
        exit 2; fi"
    }]
  }
}
```

他の例: 完了通知（デスクトップ通知）/ 自動テスト（作業完了後に実行）/ コミット前チェック

Skills（スキル）とは — 自分だけのコマンドを作る

Skills とは

複雑な手順を `/commit` のような 1 コマンドで実行できる仕組み。
手順書ファイル（SKILL.md）をプロジェクト内に置いて定義する

手順書ファイルの中身

```
---
name: commit
description: ルールに従って
  変更を記録する
allowed-tools: [Bash, Read]
---
1. 変更内容を確認
2. 記録メッセージ作成
3. 変更を記録
```

Skills はどこに置くか

場所	範囲
.claude/skills/ (Git で共有)	プロジェクト固有
~/.claude/skills/ プロジェクト共通	この PC の全

組み込み:

`/commit` 変更を記録

`/simplify` 品質チェック

Subagent（サブエージェント）— AI の分身を使う

Subagent とは

Claude Code が**別の AI を一時的に起動して作業を任せる**仕組み。人間でいう「部下に調査を頼む」ようなもの。本体は別の作業を続けられる

種類	何をさせるか
汎用タイプ	複雑な作業を丸ごと委任
調査タイプ	コードを読んで構造を調べる（編集はしない）
設計タイプ	変更計画を考える（編集はしない）

任せてよいこと

大量ファイルの検索・調査
テストの並列実行

ビルドのバックグラウンド実行

メインで確認すべきこと

設計判断・方針の決定
サブエージェントの「問題なし」を鵜呑みにしない

最終的な品質の検証

コンテキスト管理

コンテキスト（AI が一度に扱える情報量）には上限がある

会話が長くなると、AI は古い指示を忘れたり精度が落ちたりする。コンテキストを上手に管理することが大事

対策	説明
`/compact`（圧縮）	会話履歴を AI に要約させて短くする
サブエージェントに委任	大量の調査結果を本体に持ち込まない
Memory に保存	毎回伝え直す情報は記憶ファイルに保存
CLAUDE.md を簡潔に	毎回読むファイルなので短く保つ

Tips: `/compact` で圧縮。大事な情報は Memory に保存しておけば圧縮後も残る

初心者がやりがちな失敗

失敗パターン	何が起きるか
計画なしでいきなり実装させる	意図と違う設計で大量変更 → やり直し
変更履歴を管理しない	AI の変更を追えない → 戻せない
指示書ファイルを書かない	毎回同じ指示を繰り返す → 非効率
main に直接変更を送る	レビューなしで本番反映 → 障害リスク
自動化を使わず手作業を繰り返す	書式チェック忘れ・整形崩れが頻発
記憶機能を活用しない	同じミスを何度も指摘する必要がある

共通の原因: AI を「魔法の箱」として扱ってしまう →**対策:** 安全装置（計画・変更管理・指示書）を先に整える

目安: fix が 3 回以上続いたら手を止めて Plan Mode に戻る（場当たり修正の連鎖を断つ）

Top 10 Tips

1. **計画してから書かせる** — 5 分の計画で 1 時間の手戻りを防ぐ
2. **変更は必ず Git で記録** — こまめに記録、Next steps を含める
3. **ブランチ → レビュー → main** — main を直接触らない
4. **指示書（CLAUDE.md）は AI への教育投資** — 書くほど賢くなる
5. **「やるな」は「やれ」より効果的** — 禁止事項を明記する
6. **記憶機能で同じミスを防ぐ** — 一度伝えれば以降ずっと従う
7. **Claude Code を育てる** — 失敗するたびにルールを追加
8. **フック（Hooks）で自動化** — 手作業の繰り返しを排除
9. **スキル（Skills）で 1 コマンドに** — 複雑な手順をまとめる
10. **GitHub = AI の知識の共有拠点** — クローンすれば知識も一緒に来る

参考資料 / はじめよう

リソース	URL
公式ドキュメント	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
ベストプラクティス	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/best-practices
Claude Code GitHub	https://github.com/anthropics/claude-code

Claude Code を始めるには

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
cd your-project && claude
```

チュートリアル: TODO アプリを作ろう

概要

Claude Code のワークフローを体験する実践演習。
コマンドライン TODO アプリ（Python）を**ゼロから完成**させる

Step	内容	学ぶこと
1	インストールと初期設定	環境構築、CLAUDE.md 作成
2	要件を定義する	目的・機能・制約の言語化
3	計画を立てる	Plan Mode の使い方
4	実装する	計画に基づく段階的な実装
5	バグを見つけて直す	テスト、デバッグ、コミット
6	振り返り	CLAUDE.md の改善サイクル

前提: Python 3 と Node.js がインストール済みであること

Step 1: インストールと初期設定

Claude Code をインストールして、プロジェクトを準備する

```
# 1. Claude Code をインストール
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
# 2. プロジェクトフォルダを作成
mkdir todo-app && cd todo-app
# 3. Git リポジトリを初期化
git init
# 4. Claude Code を起動して CLAUDE.md を生成
claude /init
```

CLAUDE.md を編集して最初のルールを書く

```
## Build
python todo.py
## Rules
- Python 3、外部ライブラリなし
- データは todo.json に保存
```

Step 2: 要件を Claude Code に伝える

目的・機能・制約を具体的に伝える

Claude Code に以下のように入力する:

```
コマンドライン TODO アプリを作りたい。

目的: ターミナルでタスクを管理する
機能:
- タスクの追加 (add "タスク名")
- 一覧表示 (list) - 未完了/完了を区別
- 完了にする (done 番号)
- 削除 (delete 番号)
制約:
- Python 3、外部ライブラリなし
- データは todo.json に保存
- 日本語対応

まず Plan Mode で設計してください。
```

ポイント:「まず Plan Mode で」と指示することで、いきなりコードを書かせない

Step 3: 計画を確認して承認する

Claude Code が計画を出す → 人間が確認

計画モードで以下のような出力が返ってくる:

```
## Plan: コマンドライン TODO アプリ

### ファイル構成
1. todo.py     - メイン処理(引数解析、CRUD操作)
2. todo.json   - データ保存(自動生成)

### 設計
- argparse で add/list/done/delete を処理
- JSON ファイルでデータ永続化
- 各タスクは {id, text, done} の辞書
```

確認ポイント: ファイル構成は妥当か？ 設計は要件を満たすか？

問題なければ「OK、実装して」と承認。修正したければ「ファイルは1つにして」等

Step 4: 実装してテストする

承認後、Claude Code が実装を開始する

実装が完了したら、自分で動かして確認:

```
# タスクを追加
python todo.py add "牛乳を買う"
python todo.py add "レポートを書く"

# 一覧表示
python todo.py list
  [ ] 1: 牛乳を買う
  [ ] 2: レポートを書く

# 完了にする
python todo.py done 1

# 再度一覧 → 完了マークがつく
python todo.py list
  [x] 1: 牛乳を買う
  [ ] 2: レポートを書く
```

動いたらコミット:「ここまでコミットして」→ Claude Code が自動で記録

Step 5: バグを見つけて修正する

意図的にバグを探してみる

以下を試して、おかしな動作がないか確認:

```
# 存在しない番号を完了にしたら?
python todo.py done 999

# 引数なしで実行したら?
python todo.py

# 空文字のタスクを追加したら?
python todo.py add ""
```

バグを Claude Code に修正させる

Claude Code に伝える:

```
done 999 でエラーになる。存在しない番号には
エラーメッセージを表示してください。
引数なしの場合はヘルプを表示してください。
```

Step 6: 振り返り — CLAUDE.md を育てる

チュートリアルで体験したワークフロー

Step	やったこと	対応する機能
1	環境構築	`claude /init` で CLAUDE.md 作成
2	要件定義	目的・機能・制約を言語化
3	計画	Plan Mode で設計→承認
4	実装	承認後にコード生成→テスト
5	バグ修正	エラー報告→修正→コミット
6	振り返り	CLAUDE.md にルールを追加

次にやること: CLAUDE.md を改善する

チュートリアルで気づいたことを CLAUDE.md に追記しよう:
例:「エラー処理は必ず入れること」「引数なしの場合はヘルプを表示」

→ 次回から Claude Code が自動的にこのルールに従う = **育てる**

付録: Claude Code と Codex CLI（OpenAI）の違い

どちらもローカルで動く CLI コーディングエージェント

Codex CLI を使っている人向けに、主な違いを整理する。指示書ファイルの仕組みは共通点が多い

	Claude Code	Codex CLI
指示書ファイル	**CLAUDE.md**	**AGENTS.md**（同じ役割）
階層構造	グローバル → プロジェクト → サブディレクトリ	同様の階層構造あり
（AGENTS.override.md で上書きも可）		
パス固有ルール	`.claude/rules/*.md` で	
パスごとにルールを分けられる	なし（単一ファイル）	
自動記憶	**MEMORY.md**（AI が自動で	
学習を記録。ローカル専用）	**なし**（AGENTS.md を	
手動で編集する必要がある）		
計画モード	Plan Mode で設計→承認→実装	なし
自動化・拡張	Hooks / Skills / MCP	限定的
権限管理	suggest / auto-edit / full-auto	suggest / auto-edit / full-auto

最大の違い: Claude Code は MEMORY.md で AI が自動的に学習を蓄積する。Codex CLI は AGENTS.md を人間が手動で育てる必要がある